அட்டவணை 1.2 மின்தேக்கிகளில் மின்காப்புகளின் விளைவு

வ.எண்	மின்காப்பு புகுத்தப்படும் போது	மின்னூட்டம் Q	மின்னழுத்த வேறுபாடு V	மின்புலம் E	மின்தேக்குத்திறன் C	ஆற்றல் U
1	மின்கலனின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு இருந்தால்	மாறிலி	குறையும்	குறையும்	உயரும்	குறையும்
2	மின்கலன் இணைக்கப்பட்டு இருந்தால்	உயரும்	மாறிலி	மாறிலி	உயரும்	உயரும்

எடுத்துக்காட்டு 1.21

ϵ_r = 5 கொண்ட மைக்காவினால் நிரப்பப்பட்ட இணைத்தட்டு மின்தேக்கி ஒன்று 10 V மின்கலனுடன் இணைக்கப்படுகிறது. இணைத் தட்டுகளின் பரப்பளவு 6 cm^2 மற்றும் இடைத்தொலைவு 6 mm எனில்

(அ) மின்தேக்குத்திறன், சேமிக்கப்படும் மின்துகள்களின் மின்னூட்டம் மற்றும் ஆற்றலைக் காண்க.

(ஆ) முழுமையாக மின்னேற்றம் செய்யப்பட்ட பின், மின்கலனின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு அதன்பின் மின்காப்பு கவனமாக நீக்கப்படுகிறது. புதிய மின்தேக்குத்திறன், சேமிக்கப்படும் ஆற்றல் மற்றும் மின்னூட்டத்தைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

(அ) மின்காப்புடன் கூடிய மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறன்

$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d} = \frac{5 \times 8.85 \times 10^{-12} \times 6 \times 10^{-4}}{6 \times 10^{-3}}$$
$$= 44.25 \times 10^{-13}\,\text{F} = 4.425\ \text{pF}$$

சேமிக்கப்படும் மின்துகள்

$$Q = CV = 44.25 \times 10^{-13} \times 10$$
$$= 442.5 \times 10^{-13}\,\text{C} = 44.25\,\text{pC}$$

சேமிக்கப்படும் ஆற்றல்

$$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2} \times 44.25 \times 10^{-13} \times 100$$
$$= 2.21 \times 10^{-10}\,\text{J}$$

(ஆ) மின்கலனின் இணைப்பு இல்லாததால் மின்காப்பை நீக்கும்போது மின்துகள்கள் மாறாமல் இருக்கும். அதனால் மொத்த மின்னூட்டமும் மாறாமல் இருக்கும். ஆனால் தட்டுகளுக்கு இடையேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கும். இதனால், மின்தேக்குத்திறன் குறையும்.

புதிய மின்தேக்குத்திறன்

$$C_0 = \frac{C}{\epsilon_r} = \frac{4.425 \times 10^{-12}}{5}$$
$$= 0.885 \times 10^{-12}\,\text{F} = 0.885\,\text{pF}$$

சேமிக்கப்படும் மின்துகள்கள் மாறாததால் அதன் மின்னூட்டமும் மாறாது, அதாவது 44.25 nC. ஆகவே, புதிய நிலையில் ஆற்றல்

$$U_0 = \frac{Q^2}{2C_0} = \frac{Q^2 \epsilon_r}{2C} = \epsilon_r U$$
$$= 5 \times 2.21 \times 10^{-10}\,\text{J} = 11.05 \times 10^{-10}\,\text{J}$$

அதிகரிக்கப்பட்ட ஆற்றல்

$$\Delta U = (11.05 - 2.21) \times 10^{-10}\,\text{J} = 8.84 \times 10^{-10}\,\text{J}$$

மின்காப்பினை நீக்கும்போது, தட்டுகளில் உள்ள மின்துகள்களால் உள்நோக்கிய இழுவிசை அதன் மீது செயல்படும். இதற்கு எதிராக புற அமைப்பினால் செய்யப்படும் வேலையே கூடுதல் ஆற்றலாக சேமிக்கப்படுகிறது. இந்த 8.84×10^{-10} J அளவுள்ள ஆற்றலுக்கான மூலம் இதுவே.

1.8.5 மின்தேக்கிகள் தொடரிணைப்பிலும் பக்க இணைப்பிலும்

(i) தொடரிணைப்பில் மின்தேக்கிகள்

மின்னழுத்தவேறுபாடு V கொண்டமின்கலனுடன் மூன்று மின்தேக்கிகள் தொடரிணைப்பில் உள்ளன; அவற்றின் மின்தேக்குத்திறன்கள் C_1, C_2 மற்றும் C_3 [படம் 1.58 (அ)] மின்கலனின் மின்இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டவுடன் C_3 மின்தேக்கியின் வலதுபக்கத் தட்டை நோக்கி $-Q$ மின்னூட்ட

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 60 23-12-2022 17:28:08